Ayudante: René Torres (rene.torres.a@usach.cl)
Profesor: Francisco Sepúlveda (francisco.sepulveda.p@usach.cl)

Guía 0

Repaso programación con MATLAB

Problemas

1. El valor de sin(x) se puede aproximar mediante la serie de Maclaurin a través de la siguiente forma:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Se pide que realice un programa en *MATLAB* que calcule la aproximación del sin(x) dado un x, para cualquier n. La idea del programa es que sea capaz de guardar los valores aproximados para cada n. Utilice un ciclo While o For

Ejemplo del resultado que se pide:

Terminos	Resultado
1	1.0471975511966
2	0.855800781565117
3	0.866295283786835
4	0.866021271656373
5	0.866025445099781
6	0.866025403493483
7	0.86602540378596
8	0.866025403784432

Nota 1: La tabla mostrada se construyó con la función table() de *MATLAB*, en el ejemplo se evaluó para $x = \frac{\pi}{3}$, como se puede observar a medida que agregamos términos a la serie el valor comienza a converger al valor exacto (que es $\frac{\sqrt{3}}{2}$). Para visualizar más decimales se utiliza la línea de código «format long» que puede ir al inicio del programa.

Nota 2: Adicionalmente agregue una columna más a la tabla que muestre el error relativo porcentual verdadero y aproximado.

Recuerde que el error relativo verdadero se calcula como:

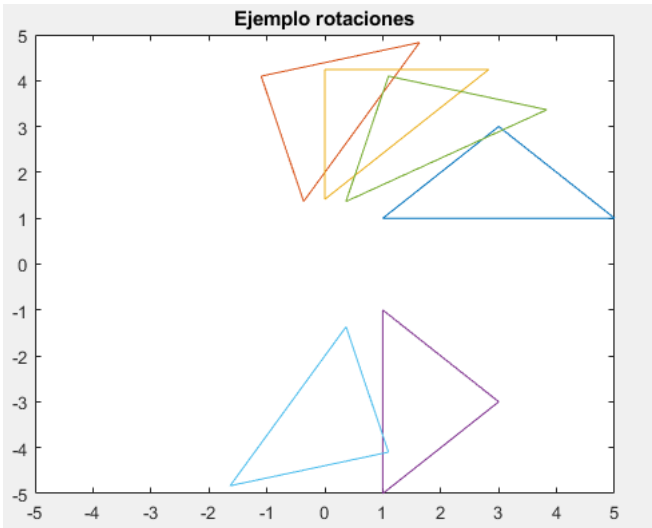
$$\varepsilon_t = \frac{\text{valor verdadero} \; - \; \text{valor aproximado}}{\text{valor verdadero}} 100\,\%$$

El error relativo porcentual aproximado como:

$$\varepsilon_a = \frac{\text{aproximación presente} \; - \; \text{aproximación anterior}}{\text{aproximación presente}} 100\,\%$$

2. Dibuje una figura geométrica (cuadrado, triángulo, hexágono, rombo, etc...). Y aplique una rotación en 2D para distintos ángulos.

   Ejemplo de lo que se pide:

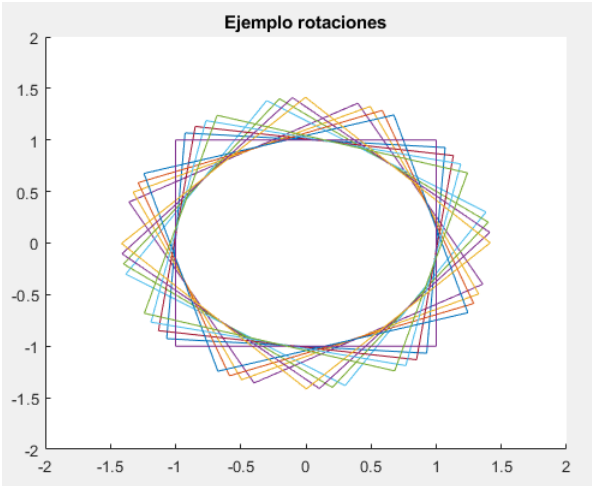


   Nota: Para las rotaciones utilice la matriz de rotación en el plano:

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

3. A partir del ejemplo anterior haga que la rotación se vea animada utilizando pause()

   Ejemplo de como se vería en el último segundo usando hold on:



4. Ahora realice la misma rotación animada pero para una figura en 3D. Recuerde que para las rotaciones en 3D se emplean las siguientes matrices de rotación :

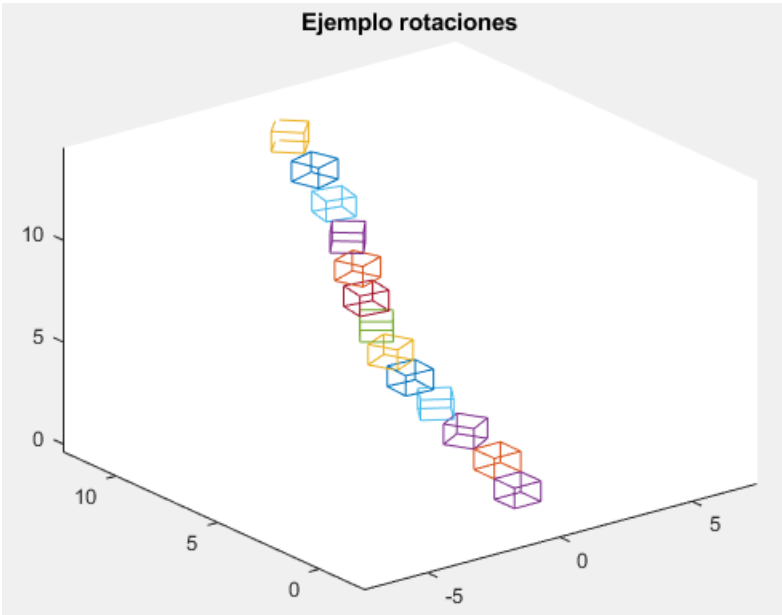
$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\operatorname{sen}(\theta) & 0 \\ \operatorname{sen}(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\operatorname{sen}(\theta) \\ 0 & \operatorname{sen}(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & \operatorname{sen}(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\operatorname{sen}(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

Además agregue traslaciones en los ejes.

Ejemplo:



5. Realice una animación del lanzamiento de proyectil empleando pause(). Para distintos ángulos de lanzamiento inicial θ_0.

   Recuerde que las ecuaciones que gobiernan el lanzamiento de un proyectil están dadas por:

$$x(t) = x_0 + v_0 \cos\theta_0 t$$
$$y(t) = y_0 + v_0 \operatorname{sen}\theta_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

   Ejemplo de lo que se pide:

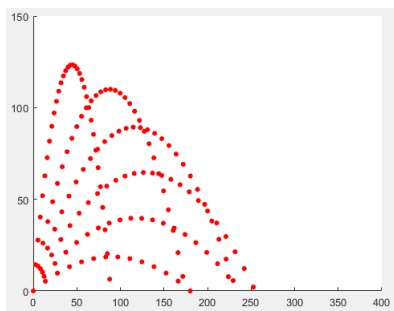
   https://youtu.be/ECmfpFARu5w

   Nota: En el ejemplo se usaron estas condiciones: $xo = 0,\ yo = 0,\ vo = 50\ (m/s),\ g = 9{,}81 m/s^2$.

   Pruebe darle los siguientes estilos a la animación agregando los siguientes comandos en el plot():

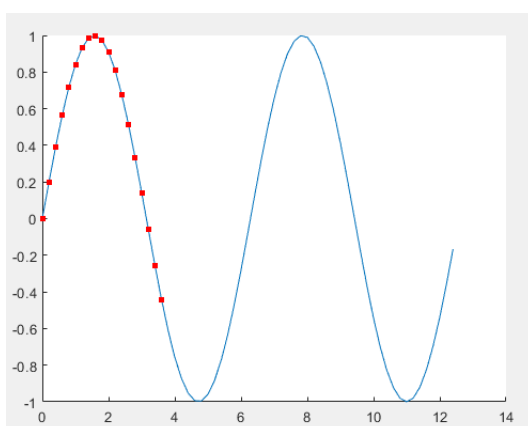
   a) ('markersize',4) Para cambiar el tamaño de del símbolo a «4»
   b) (markeredgecolor','r') para cambiar el color del contorno del símbolo (r de red en el ejemplo).
   c) ('markerfacecolor','r') para cambiar el relleno del símbolo (r de red en el ejemplo).

   Aplicando los comandos se vería así:

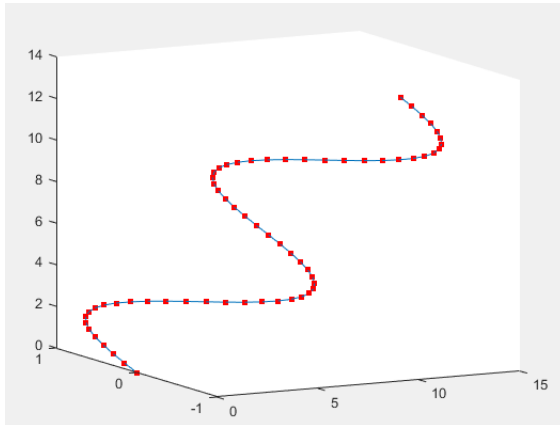


   Aproveche los conocimientos adquiridos y haga que un cuadrado recorra una gráfica 2D de forma animada.

   Ejemplo:



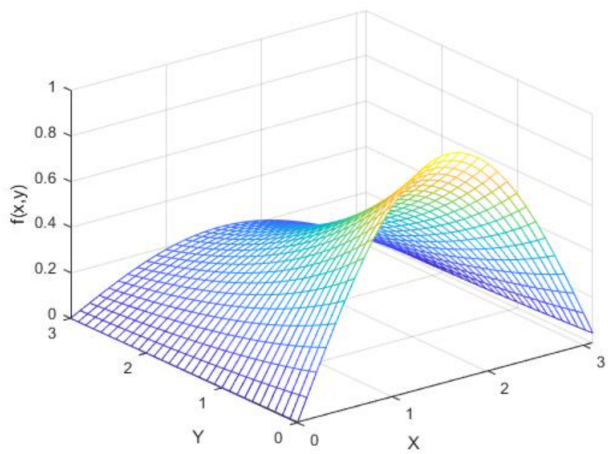
Realice lo mismo pero ahora para una gráfica en 3D, usando plot3() y pause() para la animación. Ejemplo de como se vería:



Siga jugando y realice animaciones con quiver y quiver3.

6. Ahora uno sencillo para terminar, grafique la siguiente superficie en R3:

$$f(x, y) = \sin(x) \exp\left(-\frac{y}{2}\right)$$

Además haga que en otra ventana se muestren las curvas de nivel de la función.

Ejemplo: